

Automatyzacja raportowania programu A1

XXXII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA ZINTEGROWANEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zastosowanie automatyzacji w raportowaniu danych meteorologicznych

24 września 2026, 9.00–11.00

Anna Dmowska, Robert Kruszyk, Mikołaj Majewski, Krzysztof Klincewicz, Natalia Wróbel

Materiały zostały opracowane z wykorzystaniem Claude

Szybki start

Krok 1. Rozpakuj A1.zip

Rozpakuj archiwum tak, aby **wszystkie pliki pozostały razem w jednym katalogu** na dysku, np. Dokumenty/A1. Nie przenoś pojedynczych plików poza folder projektu i nie zmieniaj nazw podfolderów. Foldery dane i wyniki utworzą się same przy pierwszym uruchomieniu.

Po rozpakowaniu w folderze A1 znajdziesz:

Element	Do czego służy
funkcje/	motywy rycin i tabel, słownik stacji, funkcje pomocnicze
parametry/parametry.xlsx	jedyny plik, który uzupełniasz
skrypty/	etapy przebiegu: pobranie danych, obliczenia, raport i tabele
wykresy/	po jednym pliku na rycinę, ryc_1.R ... ryc_30.R
A1.Rproj	plik projektu RStudio — od niego zaczynasz
uruchamianie_skryptow.R	skrypt, który klikasz
.Renviron.example	szablon danych dostępowych — uzupełniasz go sam
INSTRUKCJA_KROK_PO_KROKU.pdf / .html	pełna dokumentacja

Krok 2. Przygotuj plik .Renviron

W archiwum jest **szablon** .Renviron.example z adresem serwera, portem i nazwą bazy. **Nazwę użytkownika i hasło otrzymasz na początku zajęć**; po powrocie na stację wpiszesz tu dane od administratora bazy.

1. **Skopiuj** .Renviron.example i zmień nazwę kopii na .Renviron — usuń końcówkę .example
2. Otwórz go i uzupełnij **dwie pierwsze linie**; pozostałych trzech nie zmieniasz

```
ZMSP_DB_USER=""          <- wpisujesz
ZMSP_DB_PASSWORD=""      <- wpisujesz
```

```
ZMSP_DB_HOST="150.254.117.17"      <- zostawiasz
ZMSP_DB_PORT=5434                  <- zostawiasz
ZMSP_DB_NAME="simsp"               <- zostawiasz
```

Krok 3. Uzupełnij parametry/parametry.xlsx

Podaj kod stacji i lata analizy, np.:

kod stacji bazowej	06ZM
analizowany rok	2024
rok początkowy	1995
rok końcowy	2023

Rok hydrologiczny **2024** trwa od 1 XI 2023 do 31 X 2024. Wielolecie rok początkowy–rok końcowy **nie obejmuje roku analizowanego** – rok oceniany nie może wpływać na własny punkt odniesienia. **Zapisz plik** przed uruchomieniem.

Podczas warsztatów generujemy raport **dla roku 2024** – na potrzeby ćwiczenia dane dobowe udostępniono w bazie wyłącznie za ten rok.

Krok 4. Uruchomienie narzędzia (jedno kliknięcie)

Nie piszesz żadnego kodu – tylko otwierasz plik i klikasz przycisk.

1. W folderze projektu **A1** kliknij dwukrotnie plik **A1.Rproj**. W **prawym górnym rogu** okna RStudio pojawi się nazwa projektu **A1** – to znak, że program pracuje we właściwym folderze. Jeśli RStudio już działa, ten sam efekt daje **File → Open Project...**
2. Wybierz **File → Open File...** i wskaż **uruchamianie_skryptow.R** – otworzy się w oknie edytora (lewa górna część RStudio).
3. Kliknij przycisk **Source** w prawym górnym rogu zakładki ze skryptem. Alternatywnie: **Ctrl + A** (zaznacz całość), a następnie **Ctrl + Enter**.
4. Poczekaj. **Wygenerowanie raportu trwa 1–2 minuty**. Przy pierwszym uruchomieniu dochodzi jednorazowe pobranie pakietów R – wtedy potrwa kilkanaście minut dłużej.

W dolnym oknie **Console** widać postęp. Linia **>>> Gotowe.** oznacza koniec przebiegu – dopiero wtedy otwieraj wyniki.

Po drodze mogą pojawić się **ostrzeżenia** (Warning messages), np. `Removed 366 rows containing missing values`. To normalne – tak R sygnalizuje luki w serii albo element, którego Twoja stacja nie mierzy. Raport i tak powstanie.

Jeżeli w bazie brakuje danych za rok analizowany, narzędzie **się nie zatrzymuje**: wypisuje wykaz tego, czego zabraknie, i składa raport bez tych elementów. **Przeczytaj tę listę** i zdecyduj, czy tak ma być.

Krok 5. Odbierz wyniki

Odbierz wyniki z folderu **wyniki** i dopisz własny komentarz merytoryczny.

Zanim uruchomisz narzędzie po raz kolejny

Folder **wyniki** jest kasowany i tworzony od nowa przy każdym uruchomieniu. Chcesz zachować poprzedni raport – **skopiuj folder w inne miejsce**, zanim klikniesz **Source**.

Zamknij też poprzedni raport w Wordzie. Otwartego pliku nie da się nadpisać – przebieg dojdzie do końca, ale w folderze wyniki zostanie **stary** raport, a w konsoli pojawi się ostrzeżenie „Nie udało się zapisać raportu„.

Dla innej stacji lub roku zmieniasz tylko **parametry.xlsx** i klikasz **Source**.

Wyniki

Wszystkie efekty pracy znajdują się w folderze wyniki:

Element	Plik
Raport końcowy	wyniki/A1_raport_XXZM.docx
Arkusze tabel	wyniki/a1_tabele.xlsx — do 13 arkuszy
Ryciny rastrowe	wyniki/png/ — do dokumentu i prezentacji
Ryciny wektorowe	wyniki/svg/ — grafika do publikacji

Raport ma gotowe podpisy, objaśnienia oznaczeń i legendy. Do uzupełnienia zostaje **komentarz merytoryczny**.

Krótką pomoc w czytaniu rycin

- **Ryciny 1–5** — przebieg dobowy w roku analizowanym: temperatura powietrza, przy gruncie i w gruncie, opad z pokrywą śnieżną oraz usłonecznienie.
- **Rycina 6** — róże wiatrów: częstość kierunków (A) i średnia prędkość według kierunków (B).
- **Ryciny 7–8 oraz 18–19** — słupki odchylen od średniej wieloletniej; kolor odróżnia odchylenia dodatnie od ujemnych. **Zero to nie brak zjawiska, tylko zgodność ze średnią:** słupek w górę oznacza „więcej niż przeciętnie,, w dół — „mniej”.
- **Ryciny 10–14** — przebieg roku analizowanego (czerwona linia) na tle „obwiedni,, wielolecia: zakres minimum–maksimum oraz przedziały percentyli 5–95 i 25–75, a do tego mediana i średnia. Czytasz je jednym spojrzeniem — po tym, gdzie biegnie czerwona linia względem pasów; poza pasem minimum–maksimum to wartość, jakiej w tym dniu roku nie notowano w całym wieloleciu.
- **Rycina 15A** — średnia roczna temperatura z niebieską linią trendu (metoda Theila-Sena). W podpisie podane jest nachylenie i istotność; w przykładowej serii z lat 1995–2024 trend wyniósł **0,0684 °C na rok**. Gdy seria ma mniej niż 5 lat z pomiarem, trendu się nie wyznacza, a podpis mówi o tym wprost.
- **Ryciny 15B i 16B** — wykresy pudełkowe (boxploty): jedno pudełko to jeden rok, a jego wysokość mówi, jak bardzo różniły się między sobą miesiące tego roku. Linia w środku pudełka to mediana, a punkty poza wąsami to miesiące nietypowe.
- **Rycina 20** — każdy rok jako punkt na siatce klas termicznych i opadowych; rok analizowany jest wyróżniony kolorem.
- **Rycina 24** — kalendarz dzień po dniu z rozkładem dni charakterystycznych pod względem temperatury (A) i opadu atmosferycznego (B); najlepsze źródło konkretnych dat do komentarza.
- **Ryciny 27–28** — wykresy kafelkowe (mapy ciepła) w układzie rok × miesiąc; szukaj w nich wzorów, a nie pojedynczych kafelków: pionowy pas to rok odstający, poziomy — miesiąc odstający we wszystkich latach.
- **Ryciny 29 i 30** — mapy kompletności: ciepłe barwy to serie zbyt niepełne, żeby policzyć z nich średnią, chłodne — dane nadające się do liczenia, szary oznacza brak wpisu w bazie.

Pełny wykaz tabel i rycin rozdział po rozdziale oraz szersze omówienie typów wykresów znajdziesz w *INSTRUKCJA_KROK_PO_KROKU.pdf*.

Jak czytać ryciny

Wykres słupkowy odchylen — ryciny 7, 8, 18, 19

Słupki wyrastają w górę albo w dół od linii zera. **Zero to nie brak zjawiska, tylko zgodność ze średnią wieloletnią.** Słupek w górę — było **więcej** niż przeciętnie: cieplej albo więcej opadu; w dół — **mniej**. Wysokość słupka mówi, o ile: dla temperatury w stopniach, dla opadu w milimetrach. Kolory tylko powtarzają kierunek odchylenia, nie niosą osobnej informacji.

Wykres pudełkowy (boxplot) — ryciny 15B i 16B

Pokazuje **rozrzut** dwunastu wartości miesięcznych w obrębie jednego roku; **jedno pudełko = jeden rok**. Linia w środku pudełka to **mediana** — połowa miesięcy miała wartość wyższą, połowa niższą. Pudełko obejmuje **połowę danych** (od 25% do 75%): im wyższe, tym bardziej miesiące różniły się między sobą. Wąsy to zasięg pozostałych typowych wartości, a punkty poza wąsami — miesiące wyraźnie odstające. Boxplot **nie mówi nic o kolejności miesięcy**, tylko o tym, jak bardzo się od siebie różniły.

Wykres wstęgowy — ryciny 10–14

Wstęgi to „obwiednia”, wielolecia: dla **każdego dnia roku** policzono, jakie wartości notowano tego dnia we wszystkich latach. Powstają trzy zagnieżdżone pasy i trzy linie:

- najjaśniejszy, najszerszy pas — **minimum–maksimum** w całym wieloleciu,
- pas średni — **percentyle 5–95**: 90% lat mieściło się w tym zakresie,
- pas najciemniejszy — **percentyle 25–75**: połowa lat, „strefa typowa”,
- linia jasnoniebieska — **mediana**, granatowa — **średnia**, czerwona — **rok analizowany**.

Czytasz jednym spojrzeniem: **gdzie biegnie czerwona linia względem pasów**. Wewnątrz najciemniejszego pasa — dzień typowy. Poza percentylami 5–95, ale w obrębie minimum–maksimum — wartość rzadka, choć notowana już wcześniej. **Poza najjaśniejszym pasem** — wartość, jakiej w tym dniu roku nie notowano w całym wieloleciu; to warto opisać.

Linia trendu — rycina 15A

Niebieska prosta pokazuje, czy wartość w kolejnych latach systematycznie rośnie albo maleje. Wyznaczono ją **metodą Theila-Sena**, odporną na pojedyncze nietypowe lata i na luki w serii. W podpisie ryciny stoją dwie liczby: **nachylenie** (0,0684 °C na rok to ok. **0,7 °C na dekadę** — mnożysz przez 10) oraz **poziom istotności p**.

Wartość p	Sformułowanie do raportu
< 0,05 (w tym < 0,001)	trend istotny statystycznie
≥ 0,05	tendencja nieistotna statystycznie

Gdy p jest **większe lub równe 0,05**, nie pisz „temperatura wzrosła o...”. Napisz, że zaznacza się **tendencja** wzrostowa, ale przy tej długości serii nie jest ona istotna statystycznie. Jeśli seria ma mniej niż 5 lat z pomiarem, linii w ogóle nie ma.

Wykresy kafelkowe (mapy ciepła) — ryciny 27–30

Kolorowe kwadraty w układzie **rok × miesiąc** albo **rok × element**: pozycja mówi, którego okresu dotyczy kafelek, kolor — jaka jest wartość (skala w legendzie). Szukaj **wzorów**, a **nie pojedynczych kafelków**: pionowe pasy (cały rok odstający), poziome pasy (jeden miesiąc odstający we wszystkich latach), stopniowa zmiana barwy od lewej do prawej (zmiana w czasie).